Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S077: EXA-0077

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0077-OA-E01

SEL-D0077-OA-E01: Recinto, vértices y valores extremos de una función objetivo

De las restricciones que deben cumplir las variables x e y en un problema de programación lineal se deduce el siguiente conjunto de inecuaciones:

$$2y - x \leq 8, \quad x + y \geq 13, \quad y + 4x \leq 49, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

a) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente el recinto determinado por estas inecuaciones.

b) **(1 punto)** Determine los vértices del recinto.

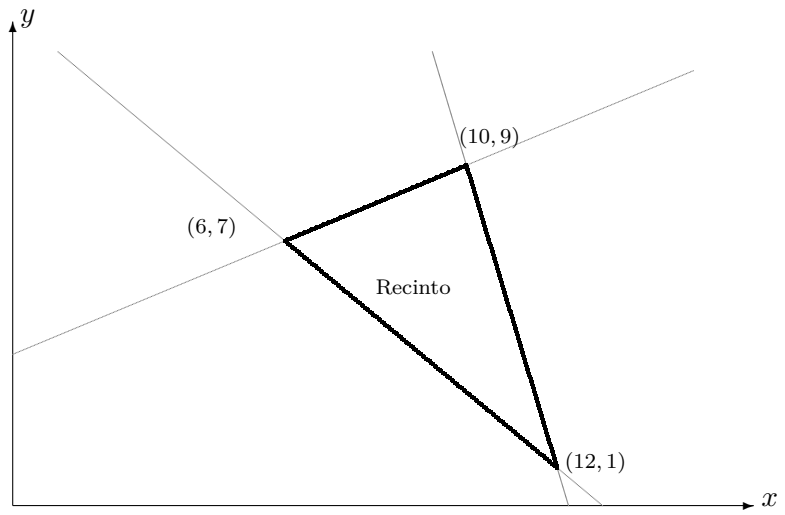
c) **(0.5 puntos)** Obtenga los valores extremos de la función $F(x, y) = 3x - 4y + 12$ en ese recinto e indique en qué punto o puntos se alcanza cada extremo.

Solución de SEL-D0077-OA-E01

a) Despejamos y en las tres restricciones:

$$y \leq 4 + \frac{x}{2}, \qquad y \geq 13 - x, \qquad y \leq 49 - 4x.$$

En el primer cuadrante, el recinto queda por encima de la recta decreciente $y = 13 - x$ y por debajo de las otras dos. Es el triángulo cerrado representado, incluidos sus lados.



b) Intersecamos las fronteras por parejas. De $2y - x = 8$ y $x + y = 13$ resulta $3y = 21$, luego $(6, 7)$. De $2y - x = 8$ y $y + 4x = 49$ resulta $(10, 9)$. De $x + y = 13$ y $y + 4x = 49$ resulta $(12, 1)$. Los tres puntos satisfacen las restricciones restantes. Ningún punto de los ejes es factible, por lo que estos son todos los vértices.

c) Una función lineal alcanza sus extremos en algún vértice de un polígono cerrado y acotado. Evaluamos:

$$F(6, 7) = 2, \qquad F(10, 9) = 6, \qquad F(12, 1) = 44.$$

El mínimo es $\boxed{2}$ y se alcanza únicamente en $(6, 7)$. El máximo es $\boxed{44}$ y se alcanza únicamente en $(12, 1)$.

Ejercicio SEL-D0077-OA-E02

SEL-D0077-OA-E02: Función cúbica: cortes, extremos, inflexión y representación

Sea la función $f(x) = x^3 - 6x^2$.

a) **(1 punto)** Determine sus puntos de corte con los ejes.

b) **(1 punto)** Calcule sus extremos relativos y su punto de inflexión.

c) **(1 punto)** Represente gráficamente la función.

Solución de SEL-D0077-OA-E02

a) Factorizamos $f(x) = x^2(x - 6)$. Los cortes con el eje horizontal son $(0, 0)$ y $(6, 0)$. El corte con el eje vertical es $(0, 0)$.

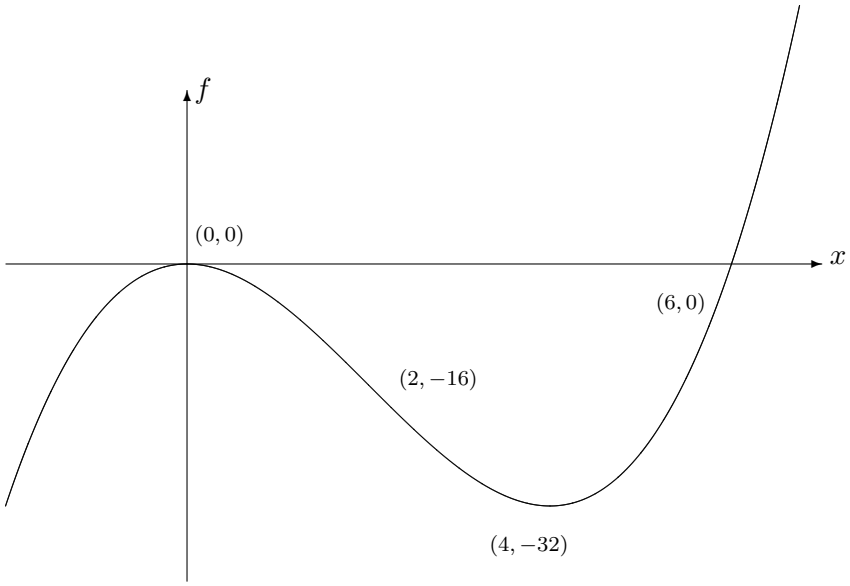
b) Las dos primeras derivadas son

$$f'(x) = 3x(x - 4), \qquad f''(x) = 6(x - 2).$$

La primera derivada es positiva en $(-\infty, 0)$ y $(4, \infty)$, y negativa en $(0, 4)$. Por los cambios de signo, hay un máximo relativo en $(0, 0)$ y un mínimo relativo en $(4, -32)$.

La segunda derivada cambia de negativa a positiva en 2. El punto de inflexión es $(2, f(2)) = \boxed{(2, -16)}$.

c) La función crece hasta el máximo, decrece hasta el mínimo y vuelve a crecer. La gráfica se curva hacia abajo para $x < 2$ y hacia arriba para $x > 2$. Además, $f(x)$ tiende a $-\infty$ y a $+\infty$ en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente.



Ejercicio SEL-D0077-OA-E03

SEL-D0077-OA-E03: Parte I: puestos de ordenador; Parte II: media muestral de pesos

Parte I

En un aula de informática hay 20 puestos de ordenador. De ellos, 10 son compartidos y otros 10 son individuales. De los puestos compartidos, hay 3 en los que el ordenador no funciona, de los individuales hay 2 en los que el ordenador no funciona.

a) **(1 punto)** Seleccionado al azar un puesto en el aula, ¿cuál es la probabilidad de que no funcione el ordenador?

b) **(1 punto)** Si se elige al azar un puesto en el que funciona el ordenador, ¿cuál es la probabilidad de que sea compartido?

Parte II

El peso, en kg, de los alumnos de primaria de un colegio sigue una distribución Normal de media 28 kg y desviación típica 2.7 kg.
Consideremos muestras aleatorias de 9 alumnos.

a) **(0.5 puntos)** ¿Qué distribución sigue la media de las muestras?

b) **(1.5 puntos)** Si elegimos, al azar, una de esas muestras, ¿cuál es la probabilidad de que su media esté comprendida entre 26 y 29 kg?

Solución de SEL-D0077-OA-E03

Parte I. a) Hay $3 + 2 = 5$ puestos con ordenador averiado entre 20 equiprobables. Por tanto, $P(\text{no funciona}) = 5/20 = \boxed{1/4}$.

b) De los 15 puestos que funcionan, 7 son compartidos y 8 individuales. Condicionando a que el ordenador funcione, la probabilidad pedida es $\boxed{7/15}$.

Parte II. a) Al tomar muestras aleatorias independientes de una población normal, la media muestral también es normal. Su media es 28 kg y su desviación típica es $2{,}7/\sqrt{9} = 0{,}9$ kg. Escribiendo el segundo parámetro como varianza, $\bar{X} \sim N(28;\ 0{,}9^2)$.

b) Tipificamos con $Z = (\bar{X} - 28)/0{,}9$:

$$\begin{aligned} P(26 \le \bar{X} \le 29) &= P\left(-\frac{20}{9} \le Z \le \frac{10}{9}\right) \\ &= \Phi(10/9) - \Phi(-20/9) \approx \boxed{0{,}8536}. \end{aligned}$$

La probabilidad es aproximadamente del 85,36 %. Al ser una distribución continua, incluir los extremos no cambia el resultado.

Ejercicio SEL-D0077-OB-E01

SEL-D0077-OB-E01: Ecuación matricial con producto exterior y sistema de dos incógnitas

a) **(2 puntos)** Halle la matriz X que verifica la ecuación

$$X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

b) **(1 punto)** Determine los valores de x e y que cumplen la igualdad

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -x & y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución de SEL-D0077-OB-E01

a) El segundo miembro es un producto de una columna por una fila:

$$R = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Sea $M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Como $\det M = 6 - 5 = 1$, existe su inversa. Multiplicamos $XM = R$ por M^{-1} a la derecha:

$$X = RM^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}}.$$

Multiplicar este resultado por M reproduce R.

b) Desarrollando ambos productos e igualando entradas,

$$\begin{pmatrix} x \\ 3x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -x + y \end{pmatrix}.$$

La primera ecuación da $x = 3$. La segunda es $4x = 2y$, luego $\boxed{x = 3,\ y = 6}$.

Ejercicio SEL-D0077-OB-E02

SEL-D0077-OB-E02: Función a trozos: continuidad con parámetros y recta tangente

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4 & \text{si } x \leq 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

a) **(2 puntos)** Calcule a y b, sabiendo que $f(2) = 7$ y que f es continua en $x = 1$.

b) **(1 punto)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = -1$.

Solución de SEL-D0077-OB-E02

a) El dato $f(2) = 7$ implica $2a + b = 7$. Para que haya continuidad en 1, el límite derecho $a + b$ debe coincidir con $f(1) = 1^2 + 4 = 5$. Restando las ecuaciones obtenemos $\boxed{a = 2,\ b = 3}$.

b) En un entorno de -1 se utiliza el tramo $x^2 + 4$, cuya derivada es $2x$. El punto de tangencia es $(-1, 5)$ y la pendiente es -2. Aplicamos la ecuación punto-pendiente:

$$y - 5 = -2(x + 1), \qquad \boxed{y = -2x + 3}.$$

Ejercicio SEL-D0077-OB-E03

SEL-D0077-OB-E03: Parte I: equipamiento de hogares; Parte II: aves portadoras de una bacteria

Parte I

Se dispone de los siguientes datos sobre el equipamiento de los hogares de una ciudad:

En el 60 % de los hogares se puede ver la TDT (Televisión Digital Terrestre) y el 70 % de los hogares dispone de ordenador. De entre los hogares que disponen de ordenador, el 80 % puede ver la TDT.

a) **(1 punto)** ¿Son sucesos independientes "disponer de ordenador" y "poder ver la TDT"?

b) **(1 punto)** ¿Qué porcentaje de hogares no disponen de ordenador ni pueden ver la TDT?

Parte II

(2 puntos) En un centro de anillamiento de aves se ha detectado que en una muestra de 250 ejemplares de una especie, 60 son portadoras de una bacteria.
Obtenga un intervalo de confianza, al 97 %, para la proporción de aves de esa especie que son portadoras de la bacteria.

Solución de SEL-D0077-OB-E03

Parte I. Sean O disponer de ordenador y T poder ver la TDT.

a) Se conoce $P(T \mid O) = 0{,}80$, que difiere de $P(T) = 0{,}60$. Como $P(O) > 0$, esta desigualdad prueba que los sucesos son dependientes. Equivalentemente, $P(O \cap T) = 0{,}70 \cdot 0{,}80 = 0{,}56$ difiere de $P(O)P(T) = 0{,}42$.

b) Usando inclusión y exclusión, $P(O \cup T) = 0{,}70 + 0{,}60 - 0{,}56 = 0{,}74$. El complementario es no tener ninguno de los dos equipamientos. Su probabilidad es $1 - 0{,}74 = 0{,}26$, por lo que el porcentaje pedido es $\boxed{26\,\%}$.

Parte II. La proporción muestral es $\hat{p} = 60/250 = 0{,}24$. Hay 60 portadoras y 190 no portadoras, por lo que usamos la aproximación normal, suponiendo que la muestra es aleatoria y representativa.

Al 97 % queda 0,015 en cada cola y $z_{0{,}985} \approx 2{,}1701$. Aplicamos el intervalo para una proporción:

$$0{,}24 \pm 2{,}1701\sqrt{\frac{0{,}24 \cdot 0{,}76}{250}} \approx \boxed{[0{,}1814;\ 0{,}2986]}.$$
